

Анализ данных интернет-магазина и создание аналитического дашборда

Цель проекта

Необходимо провести анализ данных интернет-магазина и подготовить небольшой аналитический сервис для просмотра результатов.

Описание проекта

Представьте, что вы работаете junior data analyst в компании, которая занимается онлайн-продажами.

Вам предоставляется CSV-файл с информацией о заказах интернет-магазина.

Необходимо:

1. подготовить данные;
2. провести анализ;
3. визуализировать результаты;
4. создать Streamlit-приложение для просмотра аналитики.

Что необходимо реализовать

1. Подготовка данных

Используя Pandas:

- загрузить CSV-файл;
- проверить данные на пропуски;
- удалить дубликаты;
- привести типы данных к корректному виду;

- обработать даты и время;

2. Анализ данных в Pandas

Провести исследование данных и сделать выводы.

Необходимо:

- найти самые популярные товары;
- определить категории с наибольшей выручкой;
- выявить месяцы с наибольшими продажами;
- рассчитать средний чек;
- определить клиентов с наибольшим количеством заказов.

Для каждого анализа нужно написать краткий вывод текстом.

3. Визуализация данных

Используя Matplotlib и Seaborn, необходимо построить минимум 5 различных графиков на основе данных проекта.

Обязательные графики

1. Barplot — выручка по категориям товаров

Необходимо показать:

- какие категории приносят наибольшую выручку;
- сравнение категорий между собой.

2. Lineplot — динамика продаж по месяцам

Необходимо:

- сгруппировать данные по месяцам;
- показать изменение продаж во времени.

График должен позволять увидеть:

- рост или падение продаж;

- сезонность;
- пики активности.

3. Histogram — распределение стоимости заказов

Необходимо:

- показать распределение суммы заказов;
- определить, каких заказов больше: дешёвых, средних или дорогих.

4. Pie chart — распределение способов оплаты

Необходимо:

- показать долю каждого способа оплаты;
- визуализировать структуру оплат в процентах.

Требования ко всем графикам

Каждый график должен:

- иметь заголовок;
- содержать подписи осей;
- быть читаемым;
- иметь корректный размер;
- использовать подходящий тип визуализации;
- не содержать наложения текста или обрезанных подписей.

Дополнительно приветствуется

Можно добавить:

- цветовую настройку;
- сортировку данных;
- annotations;
- несколько графиков в одном окне;

- интерактивность через Streamlit.

4. Разработка Streamlit-приложения

Необходимо разработать Streamlit-приложение, которое объединяет результаты пунктов 1–3 данного проекта.

Приложение должно:

- позволять загружать CSV-файл;
- выполнять очистку и подготовку данных;
- отображать основные аналитические показатели;
- выводить результаты анализа данных;
- содержать отдельную страницу с графиками и визуализациями.

Требования к приложению

В приложении должны присутствовать:

- загрузка CSV-файла;
- отображение таблицы;
- статистические показатели;
- графики на отдельной странице;
- приложение должно быть опубликовано в streamlit.

Результат

В результате должен получиться небольшой аналитический сервис для работы с данными интернет-магазина.

В качестве результата пришлите github страницу с юпитер блокнотом (пункты 1-3) и в [readme.md](#) должна быть ссылка на приложение в streamlit.